E-009

帰納的学習を用いた言語と行動の組からの言語獲得手法における改良と評価

Improvement and Evaluation for Language Acquisition Method from Pairs of Language and Its Acts Using Inductive Learning

福井 裕隆† **荒木 健治**† **栃内 香次**‡
Hirotaka Fukui Kenji Araki Koji Tochinai

１．はじめに

近年，ロボットの技術は大きく進歩し，ハードウェアとしては AIBO や ASIMO に代表されるように研究用，娯楽用として製品化されるまでになっている．また，仮想空間上においては，自然言語を理解し行動するシステム[1]も研究されている．実空間上でもロボットの言語獲得の研究[2]が行われている．特に実空間では，設計者が想定できない様々な命令・状況が存在すると考えられ，それらに対処するためにも学習が必要である．また，解析不能な命令文も存在すると考えられる．この問題を解決するために，我々はこれまで帰納的学習の研究[3]を行ってきた．また，この研究では少ない入力回数でより多くのルールを獲得するために，機械翻訳で用いられている遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習（Inductive Learning with Genetic Algorithm(GA-IL)）[4]を適用している．GA を用いた際，ルール数増加により正解を導く可能性の高いルールが参照数の制限により使用できなくなる問題があった．本稿ではその問題に対し，システムに適用時にルールの階層化を行う改良を行い，その評価を行う．

2．システム概要

人手により与えられた命令文と，その命令文が指示する対象物の位置を入力とする．位置は AIBO のカメラから得られた画像を 5×5 の 25 分割したいずれかの区画，もしくはカメラの視界内に対象物が存在しない場合の 26 通りを位置記号とし，AIBO から見た対象物の相対的な位置を使用している．システムが正解を出力できなかった場合に人手により与えられる正解行動プリミティブ列から帰納的学習により入力に適した行動を導くように学習を行う．現在は対象物の位置は人手により行われている．これは位置の誤りが言語と行動の関係の学習に影響が出るためであり，学習の効果を調べる目的から人手により正確な位置を入力している．将来的には対象物の色や形を認識することで位置を自動で判別することが望ましい．

図 1 にシステムの概要図を示す．本手法では，我々がすでに機械翻訳に遺伝的アルゴリズムを適用した手法[4]をもとに GA を適用している．命令文を茶筌[5]によって単語分割し，命令文の単語列，対象物の位置記号，正解行動プリミティブ列を一つの用例とし，用例の基礎的な構造を表すものを共通ルール，それ以外の単語の意味に値するものを差異ルールと呼ぶ．GA の操作は，用例及び獲得済みの共通ルールを染色体，用例中の単語や位置記号，行動プリミティブを遺伝子として選択交配と突然変異を行う．選択交配は 2 種の染色体の単語列･行動プリミティブ列それぞれの共通部分を交叉位置とし，すべての交叉位置で一点交叉を行う．この際，位置記号は単語列の末尾にあるものとして扱う．また，突然変異としてランダムに選択した染色体の単語と行動プリミティブの組を，すでに獲得している差異ルールに置き換える．突然変異が起こる確率は 2%としている．以上のように本手法では GA の要素を一部取り入れることで用例やルールを増加させている．学習部では，図 2 に示すルール獲得例のように，ＧＡを用いて増加させた染色体を，単語単位，行動プリミティブ単位で先頭から，また位置記号は 1 対 1 で比較を行い，共通部分を抜き出し，差異部分を変数化したものを共通ルールとして獲得する．差異部分は単語，位置記号，行動プリミティブを一対とし，差異ルールとして獲得する．さらに，新たに得られたルールから再帰的にルール獲得を行うことで変数が 2 個以上の抽象度が高いルールを獲得する．この際，位置記号はその他の要素に比べ重要な情報であることから差異とせずその

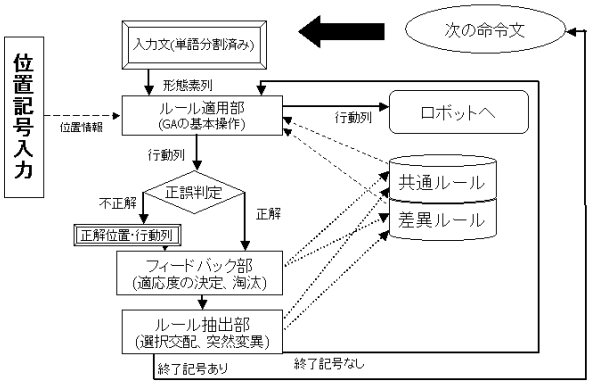


図 1 システム概要図

用例A
赤い / リンゴ / を / 蹴っ / て / ください / 33 : 1 1 13 99

用例B
赤い / リンゴ / を / 頭で / 押し / て / ください / 33 : 1 1 9 99

共通部分と差異部分を抽出

共通ルール
赤い / リンゴ / を / @0 / て / ください / 33 : 1 1 @0 99

差異ルール
蹴っ:33:13 頭で / 押し:33:9

33:	位置記号:	中央
1:	行動プリミティブ:	前進
13:	〃	:右前キック
9:	〃	:ヘディング
99:	〃	:終了

図 2 ルール獲得例

† 北海道大学大学院 工学研究科
‡ 北海学園大学大学院 経営学研究科

まま共通ルールに保存される．適用部では，入力と基礎的な構造，つまりルール中の変数以外の要素とその要素の出現順が一致する共通ルールを適用可能とし，それらを初期集団とする．この初期集団内で交叉や突然変異を行い適用可能なルールを増加させた後，共通ルールが入力と一致するように変数に差異ルールを適用し，単語列と位置記号が入力に完全に一致するものを完成したルールとする．それらを以下の条件順に優先順位を求め，1 位のルールの行動プリミティブ列を出力する．GA 依存度を式(1)，適応度を式(2)，抽象度を式(3)に示す．

(1) GA 依存度が低いもの
(2) 抽象度が低いもの
(3) 適応度が高いもの
(4) 共通ルール辞書の登録順位が上位のもの

$$\text{GA依存度}=\begin{cases}1:\text{GAを使用することで得られるルール}\\0:\text{GAを使用しなくても得られるルール}\end{cases} \quad \cdots(1)$$

$$\text{抽象度[\%]}=\frac{\text{共通ルール中の変数の数}}{\text{共通ルール中の単語数}}\times 100 \quad \cdots(2)$$

$$\text{適応度 [\%]} = \frac{\text{正適用度数}}{\text{全適用度数}}\times 100 \quad \cdots(3)$$

フィードバック部では人手で与えた正解例をもとに，各ルールの正適用度数，誤適用度数を変更する．適用部で完成したすべてのルールをフィードバックの対象とし，正解の場合は正適用度数を，不正解の場合は誤適用度数に 1 加算する．さらに各適用度の変更後に新たな適応度を求め，全適用度数が 5 以上でかつ適応度が 25%以下のものを誤ったルールとして淘汰する．

2.1 ルールの階層化

GA を用いた場合，GA を用いない場合に比べてルール数が増加する．本システムでは，行動出力にかかる計算時間の問題からルール適用時に参照する共通ルール数を制限している．適用可能な共通ルールが制限数に達した場合，それより過去のルールは参照されない．しかし，過去のルール中にも優先順位の高いルールが存在している．これらのルールを参照するためにルールを階層化する改良を行った．階層化の条件は仮に，最も優先して参照されるルールを GA 依存度が最低のルール，次に優先されるルールを抽象度 20%以下，又は適応度 50%以上のルール，そして最後にこれらの条件に当てはまらないものとした．

3．実験及び考察

実験用の用例として第 3 者の協力により 1,000 個の用例を用いた．実験協力者に対し，対象物の形，色，位置を変えた 151 通りの状況を記した用紙をランダムに提示し，ロボットに対し自由に命令を行うよう指示した．また，移動を線，それ以外の行動を記号として教示用の行動列を用紙に記入し，著者が行動プリミティブ列に変換した．命令文の入力には Via Voice[6]を用い，単語認識率は平均 83%，文認識率は 46%であった．それらの用例に対し適用・フィードバック・学習のみを行った．ルール辞書の初期状態は空とし，入力する用例の順番は協力者への提示順と同じである．また，学習済みの用例と同一の用例の入力は 276 回存在した．正解は優先順位第 1 位の行動列が，あらかじめ設定された教示用行動列に完全一致する場合のみとした．

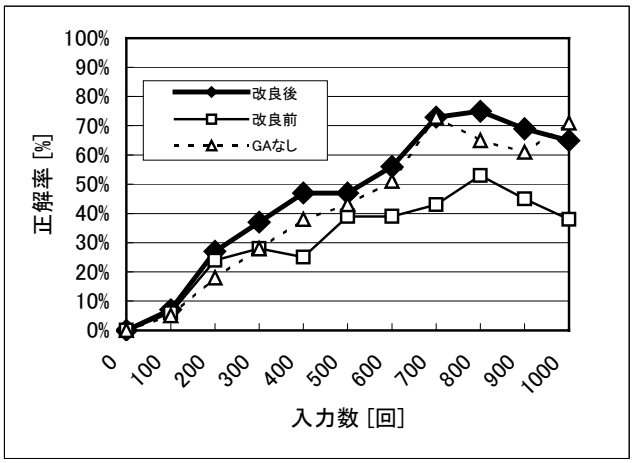


図 3　100 入力毎の正解率の推移

図 3 に 100 入力毎の正解率の推移を示す．GA なしの場合は今回のルール階層化条件によりすべてのルールが最優先となるため，ルール階層化導入前後とも同じ結果となる．改良前後ともに学習の初期 300 用例ほどまでは GA を用いない場合に比べ上回っているが，その後改良前のシステムは GA を用いないシステムよりも正解率が低くなっている．一方，改良後の正解率は 900～1,000 回を除き，常に他の場合を上回っており，最高で 75%となった．最終的に獲得した共通ルール数はどちらも約 7,8000 個であり，正解率の向上は今回の改良であるルールの階層化によるものであると言える．しかし，800 回以降は正解率が下降しており，今回の改良だけでは不充分であると考えられる．

4．まとめ

本稿では，言語と行動の組からの言語獲得に GA-IL を適用した場合のルール増加に伴う問題点に対し，ルールの階層化を導入することで改良し，実験によりその評価を行った．その結果，改良の有効性が正解率から確認した．しかし，入力が 800 回を超えると正解率が下降していることから，類似度によるルール数抑制などが必要であると考えられる．今後は，ルール数抑制，ロボットからユーザへの発話の導入など簡単な対話による問題の解決を予定している．

参考文献

[1] 新山 祐介，徳永 健伸，田中 穂積，“自然言語を理解するソフトウエアロボット：傀儡”，情報処理学会論文誌，Vol42 Number6 pp1359-1367，2001
[2] Naoto IWAHASHI, "Language Acquisition by Robots", TECHNICAL REPORT OF IEICE,NLC2001-61, SP2001-96, 2001.
[3] 福井 裕隆，荒木 健治，栃内 香次，“言語と行動の組からの遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による言語獲得手法の有効性とその課題”，情報処理北海道シンポジウム 2003 講演論文集, , pp.137-138，2003
[4] 越前谷 博，荒木 健治，桃内 佳雄，栃内 香次，“実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性”，情報処理学会論文誌，Vol.37, No.8，pp.1565-1579，1996
[5] 松本 裕治，北内 啓，山下 達雄，平野 善隆：日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report，NAIST-IS-TR99008，April 1999
[6] IBM ViaVoice : http://www.ibm.com/jp/voiceland/